INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA

CAPÍTULO 3

Diseño y desarrollo de la solución

Guía de explicación y ejemplos aplicados al proyecto de un robot de laberinto

Estructura de referencia

El presente documento desarrolla la estructura mostrada en la imagen de referencia para el Capítulo 3 de una investigación en ingeniería. El contenido debe adaptarse a los componentes, dimensiones, algoritmos y resultados reales del proyecto.

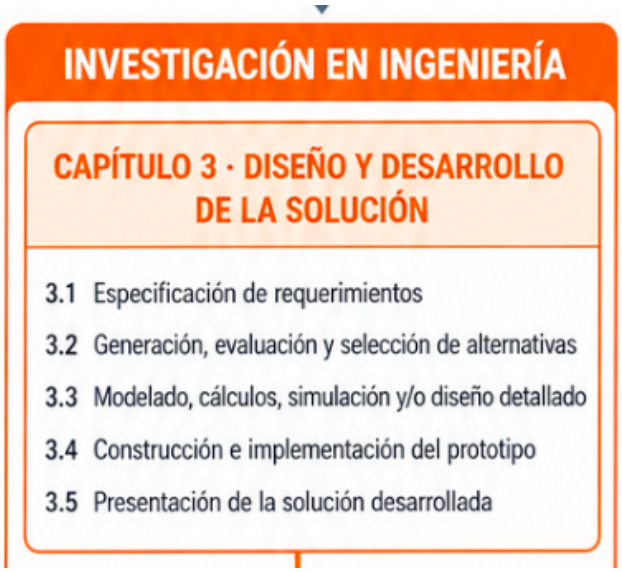


Figura 1. Estructura general del Capítulo 3.

Fuente: imagen de referencia proporcionada por el usuario.

Alcance del capítulo: el Capítulo 3 explica qué se diseñó y cómo se construyó. Las tablas de resultados, gráficas comparativas y la comprobación de la hipótesis deben presentarse principalmente en el capítulo de resultados y discusión.

Organización del capítulo

- 3.1 Especificación de requerimientos.
- 3.2 Generación, evaluación y selección de alternativas.
- 3.3 Modelado, cálculos, simulación y/o diseño detallado.
- 3.4 Construcción e implementación del prototipo.
- 3.5 Presentación de la solución desarrollada.

Introducción sugerida para el capítulo

Ejemplo de redacción

En este capítulo se describe el proceso de diseño y desarrollo de un robot móvil autónomo capaz de desplazarse dentro de un laberinto. Se presentan los requerimientos de la

solución, las alternativas tecnológicas consideradas, el diseño detallado del sistema, la construcción del prototipo y las características de la solución finalmente desarrollada.

El proyecto se llevó a cabo mediante una metodología de prototipado iterativo. Esta metodología permitió diseñar una primera versión del robot, realizar pruebas parciales, identificar problemas y efectuar mejoras sucesivas en los sistemas mecánico, electrónico y de control.

3.1 Especificación de requerimientos

¿Qué debe contener?

Esta sección establece qué debe hacer el robot y bajo qué condiciones debe funcionar. Los requerimientos se convierten en una referencia para diseñar la solución y comprobar posteriormente si el prototipo cumple con lo solicitado.

- Requerimientos funcionales: acciones que deberá ejecutar el robot.
- Requerimientos de desempeño: valores o niveles que deberá alcanzar.
- Requerimientos mecánicos y electrónicos: características físicas y de integración.
- Requerimientos de software: funciones del programa y registro de información.
- Restricciones: presupuesto, dimensiones, componentes disponibles y tiempo.
- Criterios de aceptación: condiciones utilizadas para decidir si cada requerimiento se cumplió.

Requerimientos funcionales de ejemplo

- Detectar las paredes y los obstáculos del laberinto.
- Desplazarse hacia adelante y realizar giros a la izquierda o a la derecha.
- Corregir su trayectoria durante el recorrido.
- Seleccionar una ruta para llegar a la meta.
- Detectar cuándo ha completado el laberinto.
- Registrar el tiempo, las colisiones y el estado final de cada prueba.

Requerimientos no funcionales de ejemplo

- Funcionar de manera autónoma.
- Tener dimensiones compatibles con los pasillos del laberinto.
- Utilizar una fuente de alimentación portátil.
- Permitir la modificación del algoritmo sin reconstruir el sistema físico.
- Mantener un funcionamiento estable durante las pruebas.
- Facilitar el mantenimiento y la sustitución de componentes.

Tabla 1. Ejemplo de especificación de requerimientos

Código	Requerimiento	Tipo	Criterio de aceptación
RF-01	Detectar paredes laterales y frontales	Funcional	Identifica correctamente la presencia de paredes
RF-02	Ejecutar movimientos y giros	Funcional	Realiza los movimientos sin intervención humana
RF-03	Navegar hasta la salida	Funcional	Alcanza la meta de manera autónoma
RD-01	Completar los recorridos	Desempeño	Tasa de éxito mínima del 90 %
RD-02	Reducir contactos con las paredes	Desempeño	Máximo dos colisiones en las pruebas establecidas
RNF-01	Operar con alimentación autónoma	No funcional	Completa las pruebas sin sustituir la batería
RNF-02	Registrar datos	No funcional	Almacena tiempo, colisiones y estado final

Ejemplo de redacción

La solución propuesta deberá permitir que el robot se desplace autónomamente dentro de un laberinto, detecte las paredes, realice giros y seleccione una ruta hasta llegar a la meta. Además, deberá registrar el tiempo empleado, el número de colisiones y la finalización de cada recorrido.

Como criterio de desempeño, se establece que el robot deberá alcanzar una tasa de éxito mínima del 90 % en 10 recorridos controlados. Estos requerimientos serán utilizados posteriormente para validar la solución desarrollada.

Recomendación: cada requerimiento debe ser claro, verificable y estar relacionado con un objetivo del proyecto. Los valores incluidos en esta guía son ilustrativos y deben sustituirse por los valores reales.

3.2 Generación, evaluación y selección de alternativas

¿Qué debe contener?

Esta sección muestra cómo se produjeron diferentes propuestas y por qué se eligió una de ellas. Las técnicas de creatividad no son las alternativas finales: son procedimientos utilizados para generar ideas que después se organizan, comparan y seleccionan.

1. Aplicar técnicas para generar ideas.
2. Integrar las ideas en alternativas de solución completas.
3. Definir criterios técnicos y económicos de evaluación.
4. Comparar las alternativas mediante una matriz de decisión.
5. Seleccionar y justificar la alternativa final.

3.2.1 Técnicas para la generación de ideas

Lluvia de ideas o brainstorming

La lluvia de ideas busca producir una cantidad amplia de propuestas sin evaluarlas durante la etapa inicial. La evaluación se realiza después. Para aplicarla conviene plantear una pregunta concreta, registrar todas las propuestas y evitar descartar ideas prematuramente.

Ejemplo de redacción

Pregunta generadora: ¿Qué mecanismos, sensores y algoritmos podrían utilizarse para que el robot navegue autónomamente dentro de un laberinto?

Ideas obtenidas: sensores ultrasónicos, sensores infrarrojos, sensores ToF, encoders, unidad de medición inercial, regla de la mano derecha, algoritmo Flood Fill, algoritmo A*, control PID, chasis modular y registro automático de datos.

Mapas mentales

Los mapas mentales organizan visualmente las ideas y permiten identificar relaciones entre los subsistemas. En el centro puede colocarse el concepto “Robot autónomo de laberinto” y crear ramas para el sistema mecánico, locomoción, sensores, electrónica, alimentación, control, navegación, registro de datos, seguridad y validación.

Ejemplo de redacción

En la rama de sensores se incluyeron opciones ultrasónicas, infrarrojas, ToF, encoders e IMU. En la rama de navegación se consideraron la regla de la mano derecha, Flood Fill, búsqueda en profundidad y A*. El mapa permitió comprobar que las propuestas contemplaran el robot como un sistema completo y no solamente el algoritmo.

SCAMPER

SCAMPER ayuda a mejorar una propuesta mediante siete acciones: sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar o invertir.

Tabla 2. Aplicación de SCAMPER al robot de laberinto

Acción	Pregunta aplicada	Ejemplo de idea
Sustituir	¿Qué componente puede reemplazarse?	Sustituir sensores ultrasónicos por sensores ToF
Combinar	¿Qué elementos pueden trabajar juntos?	Combinar sensores de distancia con encoders
Adaptar	¿Qué solución externa puede aprovecharse?	Adaptar un algoritmo de vehículos autónomos
Modificar	¿Qué característica puede cambiarse?	Reducir el ancho del chasis para mejorar los giros
Otros usos	¿Puede un elemento cumplir otra función?	Usar encoders para medir distancia y detectar bloqueos
Eliminar	¿Qué elemento no es indispensable?	Eliminar sensores redundantes para reducir consumo
Reordenar	¿Qué ocurre al cambiar la posición?	Reubicar sensores laterales para mejorar la detección

Ejemplo de redacción

Mediante la técnica SCAMPER se analizaron modificaciones a la propuesta inicial. Se consideró sustituir los sensores ultrasónicos por sensores de menor tiempo de respuesta, combinar sensores de distancia con encoders y modificar la posición de los sensores laterales. También se evaluó eliminar componentes redundantes para reducir el peso y el consumo de energía.

Estimulación visual

Esta técnica utiliza imágenes de productos, mecanismos o sistemas relacionados como estímulo para producir ideas. No consiste en copiar una solución, sino en identificar principios que puedan adaptarse al proyecto. Pueden revisarse robots móviles, vehículos de tracción diferencial, aspiradoras robóticas, montacargas autónomos, robots de competencia e incluso mecanismos de orientación presentes en animales.

Ejemplo de redacción

Al observar la distribución de sensores de una aspiradora robótica se propuso colocar sensores en la parte frontal y en ambos costados. Las imágenes de robots de competencia también permitieron considerar un chasis compacto y una distribución simétrica de componentes.

Uso responsable de imágenes: cuando se incorporen imágenes de otros productos en la

tesis, deberá indicarse su fuente y evitar presentar diseños de terceros como propios.

Combinación de objetos o relaciones forzadas

Esta técnica combina elementos que normalmente se analizan por separado para obtener una propuesta nueva. Cuando la combinación se organiza sistemáticamente mediante una tabla también puede denominarse matriz morfológica.

- Sensor de distancia + encoder: detección de paredes y estimación del desplazamiento.
- Sensor lateral + control PID: corrección automática de la trayectoria.
- Mapa del laberinto + Flood Fill: selección de una ruta eficiente.
- Chasis modular + conectores rápidos: mantenimiento sencillo.
- Robot móvil + memoria de recorridos: utilización de información obtenida en pruebas anteriores.

3.2.2 Matriz morfológica

La matriz morfológica combina opciones de diferentes subsistemas para construir alternativas completas y técnicamente coherentes.

Tabla 3. Matriz morfológica de ejemplo

Función	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Detección	Ultrasónicos	Infrarrojos	Sensores ToF
Movimiento	Motores DC	Motores con encoder	Motores paso a paso
Procesamiento	Microcontrolador básico	Microcontrolador avanzado	Computadora de placa reducida
Navegación	Mano derecha	Flood Fill	A*
Corrección	Sin retroalimentación	Encoders	Sensores y PID
Chasis	Acrílico	Impresión 3D	Aluminio

3.2.3 Alternativas de solución obtenidas

Tabla 4. Alternativas conceptuales

Alternativa	Configuración	Ventaja principal	Limitación principal
A: bajo costo	Ultrasónicos, motores DC, microcontrolador básico y regla de la mano derecha	Costo reducido y programación sencilla	Menor precisión y capacidad de navegación
B: equilibrada	Sensores ToF, motores con encoders, microcontrolador y Flood Fill	Equilibrio entre precisión, costo y complejidad	Requiere calibración e integración moderadas

Alternativa	Configuración	Ventaja principal	Limitación principal
C: avanzada	LiDAR, encoders, IMU, computadora de placa reducida y A*	Mayor capacidad de mapeo y planificación	Mayor costo, consumo y complejidad

3.2.4 Criterios de evaluación

Tabla 5. Criterios de evaluación de ejemplo

Criterio	Ponderación	Justificación
Precisión de navegación	25 %	Influye directamente en la detección y el seguimiento de la ruta
Costo	20 %	Debe mantenerse dentro del presupuesto disponible
Facilidad de implementación	20 %	Reduce riesgos y tiempo de integración
Velocidad de procesamiento	15 %	Permite responder oportunamente a los sensores
Consumo de energía	10 %	Afecta la autonomía del robot
Disponibilidad	10 %	Disminuye retrasos por falta de componentes

Cada alternativa puede calificarse del 1 al 5, donde 1 representa un desempeño muy deficiente y 5 un desempeño excelente. El resultado ponderado se obtiene multiplicando la calificación por la ponderación correspondiente. La suma de los resultados permite comparar las alternativas.

Rigor de la evaluación: las calificaciones no deben asignarse únicamente por preferencia personal. Deben apoyarse en fichas técnicas, pruebas preliminares, disponibilidad real, costos, cálculos o referencias bibliográficas.

3.2.5 Selección y justificación

Ejemplo de redacción

Después de aplicar las técnicas de creatividad se obtuvieron tres alternativas de solución. Estas fueron evaluadas considerando precisión, costo, complejidad, velocidad de procesamiento, consumo de energía y disponibilidad.

La alternativa B obtuvo la mayor puntuación debido a que ofrece un equilibrio adecuado entre precisión y costo. La combinación de sensores de distancia, motores con encoders y el algoritmo Flood Fill permite desarrollar un sistema autónomo sin requerir la capacidad de procesamiento y el costo de la alternativa avanzada. Por lo anterior, se seleccionó esta

alternativa como base para el diseño detallado del robot.

Evidencias recomendadas

- Fotografías o notas de la sesión de lluvia de ideas.
- Lista inicial de propuestas.
- Mapa mental.
- Tabla de aplicación de SCAMPER.
- Imágenes utilizadas como estímulo y sus fuentes.
- Matriz morfológica.
- Matriz de decisión con calificaciones justificadas.
- Conclusión que explique por qué se eligió la alternativa final.

3.3 Modelado, cálculos, simulación y/o diseño detallado

¿Qué debe contener?

Esta sección explica técnicamente cómo fue diseñada la alternativa seleccionada antes de construirla. Debe permitir que otra persona comprenda la arquitectura del sistema y, en la medida de lo posible, reproduzca el diseño.

3.3.1 Diseño mecánico

- Dimensiones y material del chasis.
- Diámetro de las ruedas y distancia entre ellas.
- Distribución de los componentes.
- Centro de masa y estabilidad.
- Espacio disponible dentro de los pasillos.
- Planos, vistas, tolerancias y método de fabricación.

Ejemplo de redacción

El robot fue diseñado con una configuración de tracción diferencial compuesta por dos ruedas motrices y un punto de apoyo. Las dimensiones del chasis se establecieron considerando el ancho de los pasillos y el espacio requerido para ejecutar los giros. Los sensores se colocaron en la parte frontal y en los costados para detectar obstáculos y estimar la posición respecto de las paredes.

3.3.2 Modelo cinemático

Para un robot de tracción diferencial, la velocidad lineal puede representarse como:

$$v = (v_r + v_l) / 2$$

La velocidad angular puede expresarse como:

$$\omega = (v_r - v_l) / L$$

- v: velocidad lineal del robot.
- v_r: velocidad de la rueda derecha.
- v_l: velocidad de la rueda izquierda.
- ω: velocidad angular.
- L: distancia entre las ruedas.

Estas relaciones permiten estimar los comandos requeridos para avanzar, girar y corregir la trayectoria. Deben complementarse con los parámetros reales del prototipo.

3.3.3 Cálculos eléctricos

- Consumo nominal y máximo de los motores.
- Consumo del controlador, sensores y unidad de procesamiento.
- Corriente máxima del sistema.
- Capacidad y voltaje de la batería.
- Tiempo estimado de funcionamiento.
- Regulación de voltaje y protecciones eléctricas.

Como aproximación inicial, la autonomía puede estimarse mediante:

Autonomía aproximada = capacidad de la batería ÷ consumo promedio

Ejemplo de redacción

La capacidad de la batería se determinó a partir del consumo de los motores, el microcontrolador y los sensores. Se agregó un margen de seguridad para evitar que las variaciones de corriente producidas durante los giros afectaran el funcionamiento del sistema de control.

3.3.4 Diseño electrónico

Se recomienda incluir el diagrama de bloques, el diagrama de conexiones, el sistema de alimentación, la conexión de sensores, el controlador de motores y la unidad de procesamiento.

Sensores → Unidad de control → Algoritmo → Controlador de motores → Movimiento

3.3.5 Diseño del algoritmo

6. Leer los sensores.
7. Determinar la presencia de paredes al frente y en los costados.
8. Actualizar la información conocida del laberinto.
9. Seleccionar la siguiente dirección.
10. Ajustar la velocidad de los motores.
11. Ejecutar el movimiento.
12. Comprobar si se alcanzó la meta.
13. Repetir el proceso mientras el recorrido continúe.

3.3.6 Simulación

Debe indicarse qué se simuló, qué parámetros se emplearon, qué se buscaba verificar y qué modificaciones surgieron de los resultados. Pueden utilizarse modelos tridimensionales, simulaciones electrónicas o entornos virtuales de navegación.

Ejemplo de redacción

Antes de construir el prototipo se simuló el desplazamiento del robot dentro de un laberinto virtual. La simulación permitió verificar la lógica del algoritmo, identificar ciclos repetitivos y ajustar las decisiones tomadas en las intersecciones. También se elaboró un modelo tridimensional del chasis para revisar la distribución de componentes y comprobar que las dimensiones permitieran el movimiento dentro de los pasillos.

3.4 Construcción e implementación del prototipo

¿Qué debe contener?

Esta sección describe cómo el diseño se convirtió en un prototipo funcional. Debe documentar la fabricación, el montaje, la programación, la calibración, la integración y los cambios realizados durante las iteraciones.

3.4.1 Construcción mecánica

Se explica cómo se fabricó o ensambló el chasis, cómo se instalaron las ruedas y dónde se colocaron los componentes. Deben incluirse fotografías, dimensiones finales y cambios respecto del diseño inicial.

3.4.2 Integración electrónica

Se describe la instalación del microcontrolador, los sensores, el controlador de motores, los reguladores y la batería. También deben documentarse las conexiones y las medidas de protección.

3.4.3 Implementación del software

La organización modular del programa facilita su explicación, prueba y mantenimiento. Una estructura posible comprende:

- Módulo de lectura y filtrado de sensores.
- Módulo de control de motores.
- Módulo de corrección de trayectoria.
- Módulo de navegación y selección de rutas.
- Módulo de detección de la meta.
- Módulo de registro de datos.

3.4.4 Calibración

Se explica cómo se determinaron las relaciones entre las lecturas de los sensores y las distancias reales, y cómo se compensaron diferencias entre los motores. Deben registrarse los valores finales y el procedimiento utilizado.

3.4.5 Integración y pruebas parciales

Cada subsistema debe verificarse antes de realizar las pruebas completas. Por ejemplo, primero se revisa el movimiento, después la detección de paredes, luego la corrección de trayectoria y finalmente la navegación integrada.

Ejemplo de redacción

La construcción comenzó con el ensamblaje del chasis y la instalación de los motores. Posteriormente se colocaron los sensores frontales y laterales, procurando que su orientación permitiera detectar correctamente las paredes. Después se integraron la unidad de control, el controlador de motores y la batería.

La programación se realizó de forma modular, separando las funciones de lectura de sensores, movimiento, navegación y registro. Los sensores fueron calibrados mediante distancias conocidas y se ajustó la velocidad de cada motor para reducir las diferencias entre las ruedas. Una vez comprobado el funcionamiento individual de los subsistemas, se integró el algoritmo de navegación.

Tabla 6. Ejemplo de iteraciones del prototipo

Versión	Implementación principal	Propósito
1	Movimiento básico y giros	Comprobar locomoción y control de motores
2	Incorporación de sensores	Detectar paredes y obstáculos
3	Corrección de trayectoria	Reducir desviaciones durante el avance
4	Algoritmo de navegación	Seleccionar rutas y resolver el laberinto
5	Registro y optimización	Obtener datos y mejorar estabilidad

Documentación de cambios: para cada versión conviene indicar el problema detectado, la modificación realizada y la razón técnica del cambio. Esto demuestra el proceso de desarrollo y evita que el capítulo parezca solamente una descripción del prototipo final.

3.5 Presentación de la solución desarrollada

¿Qué debe contener?

Esta sección presenta el resultado final del proceso de diseño y construcción. Explica qué solución se obtuvo, cómo funciona y cuáles son sus características. Aquí se presenta lo que se construyó; el capítulo de resultados demuestra qué tan bien funcionó.

- Fotografías y vistas del prototipo final.
- Arquitectura final y componentes principales.
- Dimensiones, peso y fuente de alimentación.
- Funciones implementadas.
- Secuencia de funcionamiento.
- Sistema de registro o interfaz utilizada.
- Relación general con los requerimientos.
- Limitaciones conocidas de la solución.

Ejemplo de redacción

La solución desarrollada consiste en un robot móvil autónomo de tracción diferencial diseñado para desplazarse dentro de un laberinto. El prototipo integra sensores de distancia para detectar paredes, una unidad de procesamiento para ejecutar el algoritmo de navegación y dos motores controlados de manera independiente.

Durante su funcionamiento, el robot obtiene información de los sensores, identifica las direcciones disponibles y selecciona el siguiente movimiento. Posteriormente, el controlador

ajusta la velocidad de los motores para avanzar, girar o corregir la trayectoria. Este proceso se repite hasta que el robot detecta que ha alcanzado la meta.

El sistema también registra el tiempo del recorrido, el número de colisiones y el estado final de la prueba. Estos datos se utilizarán en el capítulo de resultados para evaluar el desempeño del prototipo y determinar si se cumplieron los objetivos.

Tabla 7. Ficha técnica de ejemplo

Característica	Descripción
Tipo de robot	Robot móvil autónomo
Locomoción	Tracción diferencial
Detección	Sensores frontales y laterales
Procesamiento	Microcontrolador
Navegación	Algoritmo de exploración del laberinto
Alimentación	Batería recargable
Datos registrados	Tiempo, colisiones y finalización
Aplicación	Navegación autónoma en laberintos

Tabla 8. Relación general entre requerimientos e implementación

Requerimiento	Implementación en la solución
Detección de paredes	Sensores frontales y laterales
Movimiento autónomo	Control independiente de motores
Selección de ruta	Algoritmo de navegación
Registro del recorrido	Módulo de almacenamiento de datos
Detección de la meta	Condición programada de finalización

Cierre sugerido del capítulo

Ejemplo de redacción

En este capítulo se presentó el proceso de diseño y desarrollo del robot de laberinto. Se definieron los requerimientos funcionales y de desempeño, se aplicaron técnicas de creatividad para generar alternativas y se seleccionó una arquitectura mediante criterios técnicos y económicos. También se describieron el diseño mecánico, electrónico y de control, así como la construcción e integración del prototipo.

Finalmente, se presentó la solución desarrollada y sus características principales. En el siguiente capítulo se mostrarán los resultados de las pruebas experimentales, el análisis de los indicadores de desempeño y la comprobación del cumplimiento de los objetivos y de la hipótesis.

Lista de verificación del Capítulo 3

- Los requerimientos están numerados y son verificables.
- Se explica cómo se generaron las alternativas.
- Las técnicas de creatividad producen evidencias concretas.
- Se comparan al menos dos alternativas completas.
- Los criterios y ponderaciones de la matriz están justificados.
- La alternativa seleccionada corresponde con los requerimientos.
- Los cálculos utilizan datos y unidades reales.
- Los planos, diagramas y simulaciones tienen títulos y fuentes.
- La construcción está documentada mediante versiones o etapas.
- La solución final se presenta sin adelantar el análisis de resultados.
- Los valores ilustrativos fueron sustituidos por datos reales del proyecto.